

HIDROPONIA VERTICAL

Proyecto Integrador II
Profesor: Gonzalez Mario.



INTRODUCCION

La hidroponía es un sistema innovador de cultivo sin suelo que permite el monitoreo y control preciso de las condiciones ambientales y del agua. Para optimizar la gestión del sistema, se implementa un dashboard en Node-RED, una herramienta visual que facilita la interacción con los datos en tiempo real.

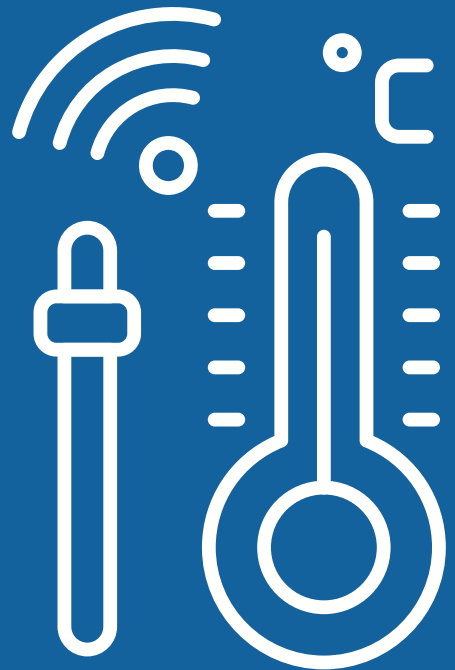
Este dashboard proporciona una interfaz intuitiva que permite visualizar y ajustar parámetros clave, como temperatura del agua y aire, humedad, nivel y flujo de agua, iluminación, estado de sensores y conectividad. A través de gráficos, indicadores gauge, tablas dinámicas e iconos de estado, los usuarios pueden supervisar el funcionamiento del sistema y tomar decisiones informadas.

Además, el tablero permite la configuración de alertas, el envío de notificaciones y la integración con múltiples protocolos de comunicación como MQTT, Wi-Fi, LoRa y GSM, asegurando una gestión eficiente y automatizada del sistema de hidroponía.

Con esta presentación en Node-RED, el proyecto garantiza un monitoreo accesible y una operación optimizada, promoviendo un cultivo sostenible y tecnológicamente avanzado.

MONITOREO EN TIEMPO REAL

Variables en vivo desde MQTT

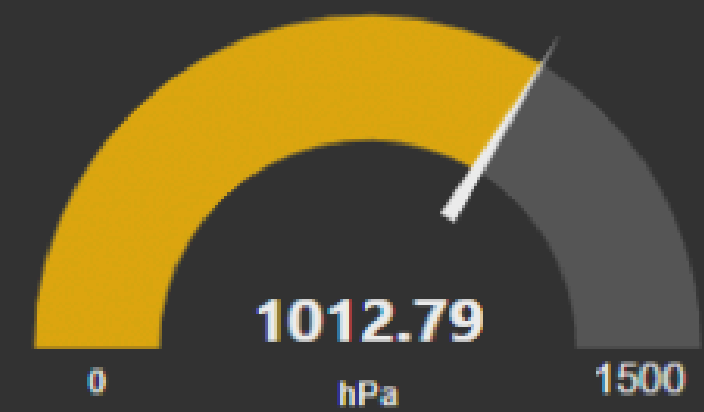


- temperaturaAgua
- temperaturaAire
- humedadAire
- nivelAgua
- flujoAgua
- luz
- gas
- bomba
- estadoMQTT
- ultimaActualizacion

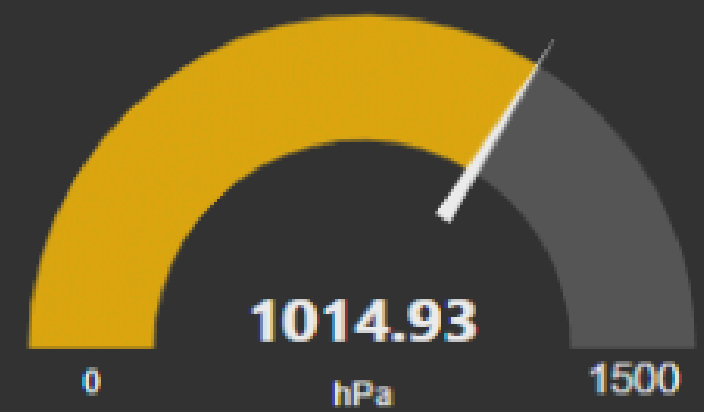
Primera pantalla



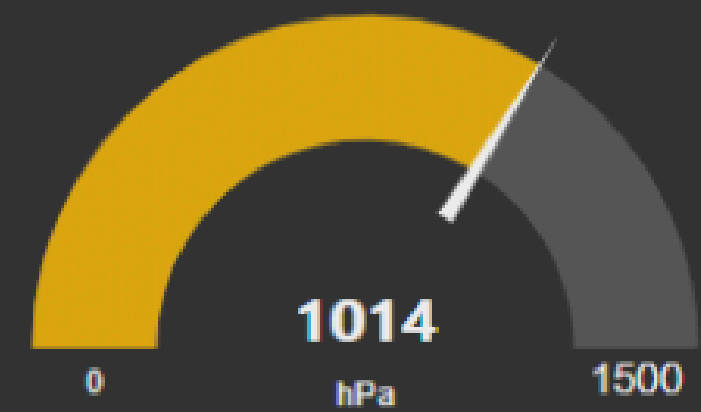
temperaturaAire



temperaturaAgua

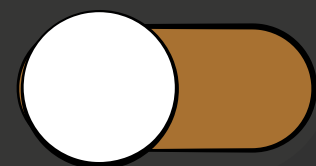


Luz

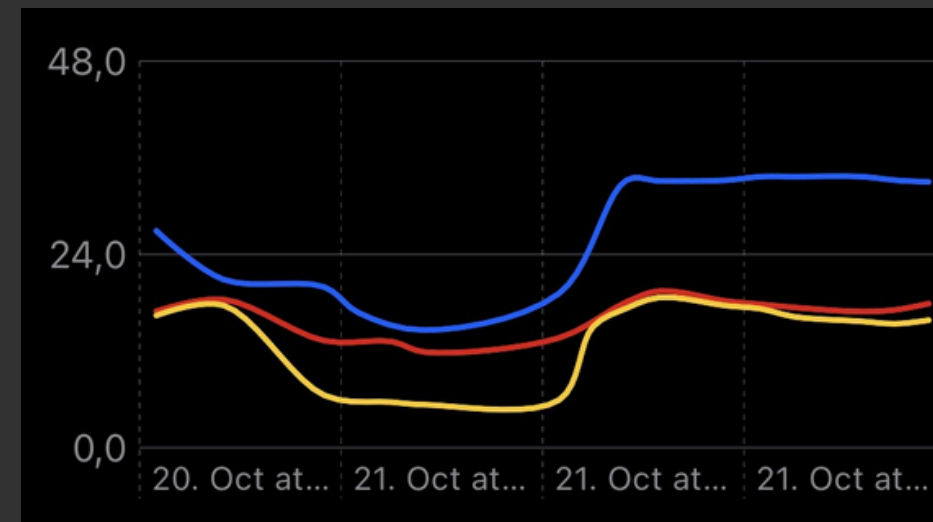
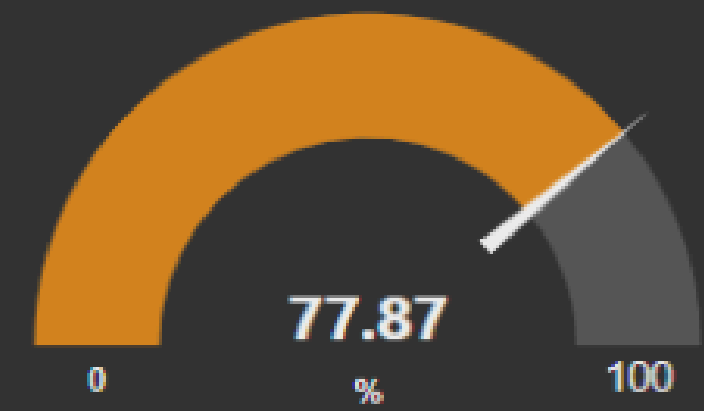


estadoMQTT

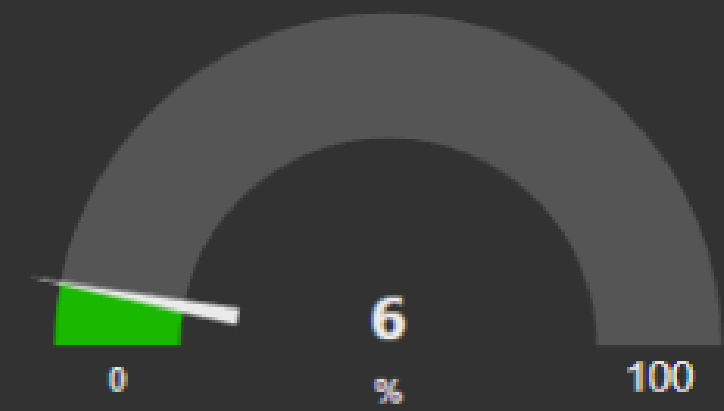
Conexion activa



humedadAire



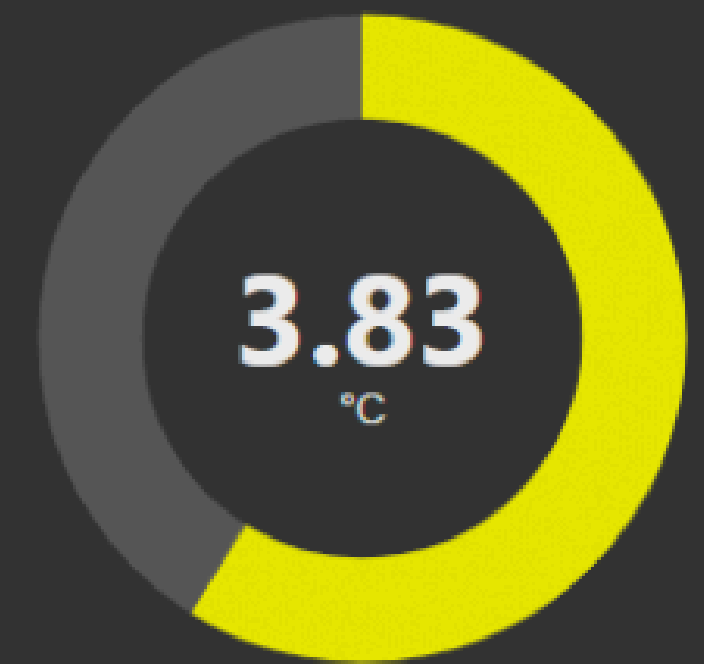
Gas



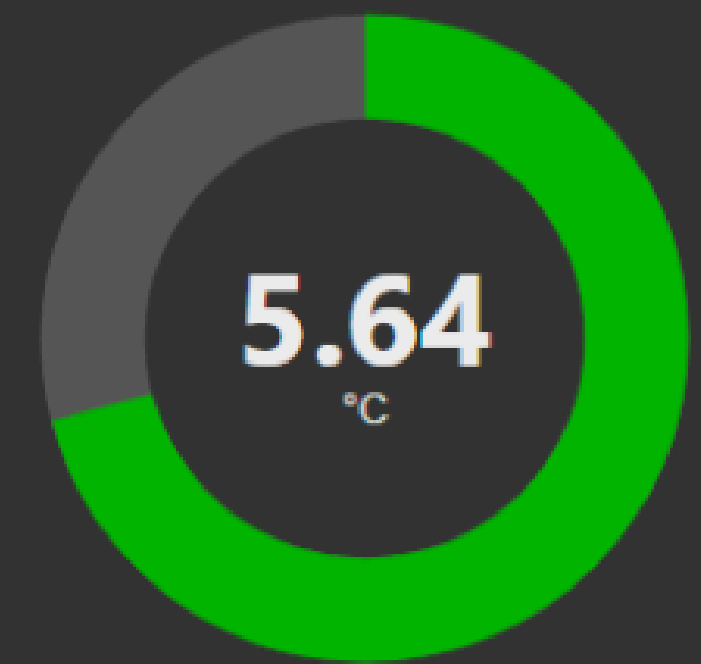
Bomba de agua



flujoAgua



nivelAgua



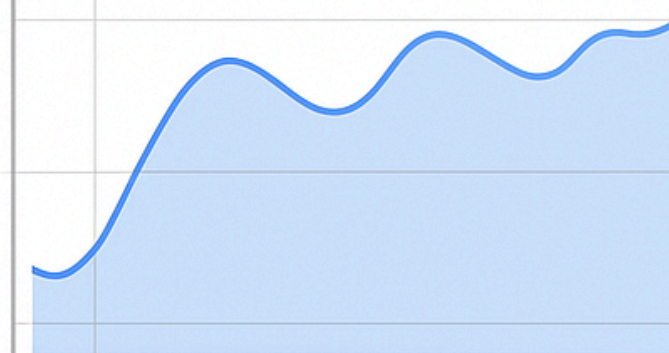
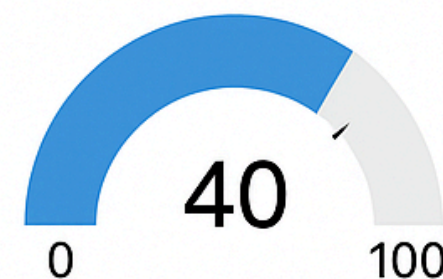
Ultima Actualizacion

hh:mm

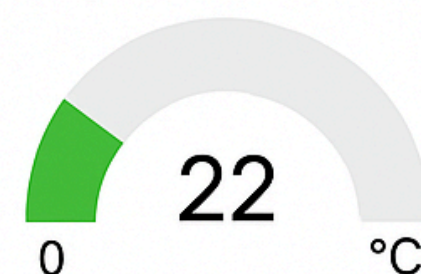
*Segunda opcion de graficos.

Variables en vivo desde MQTT

temperaturaAgua



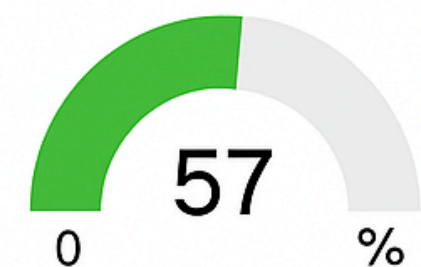
temperaturaAire



bomba

ENCENDIDO

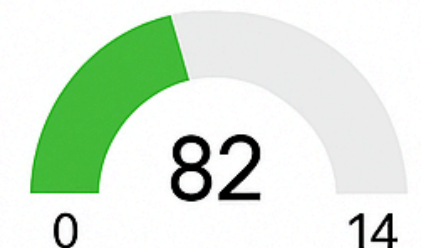
humedadAire



estadoMQTT



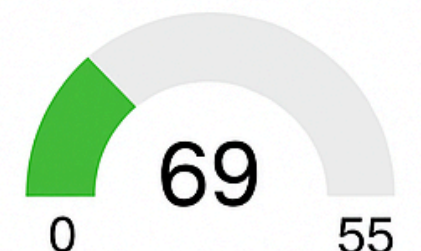
nivelAgua



últimaActualización

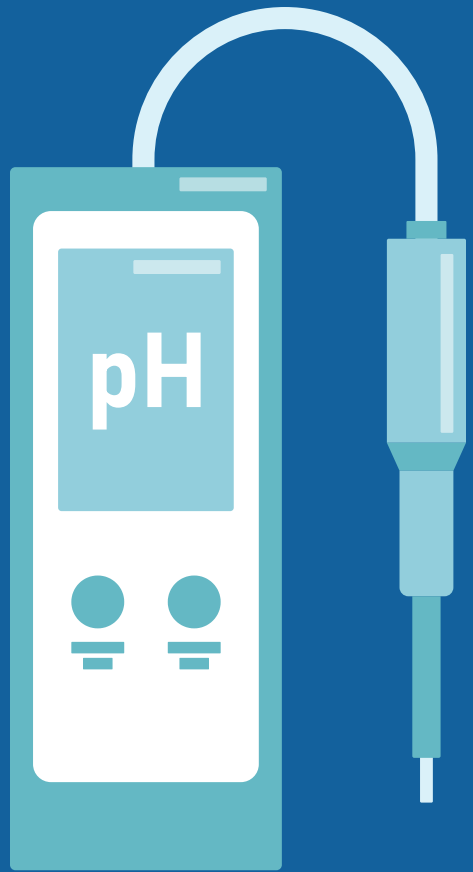
2024-04-24 10:15:30

flujoAgua

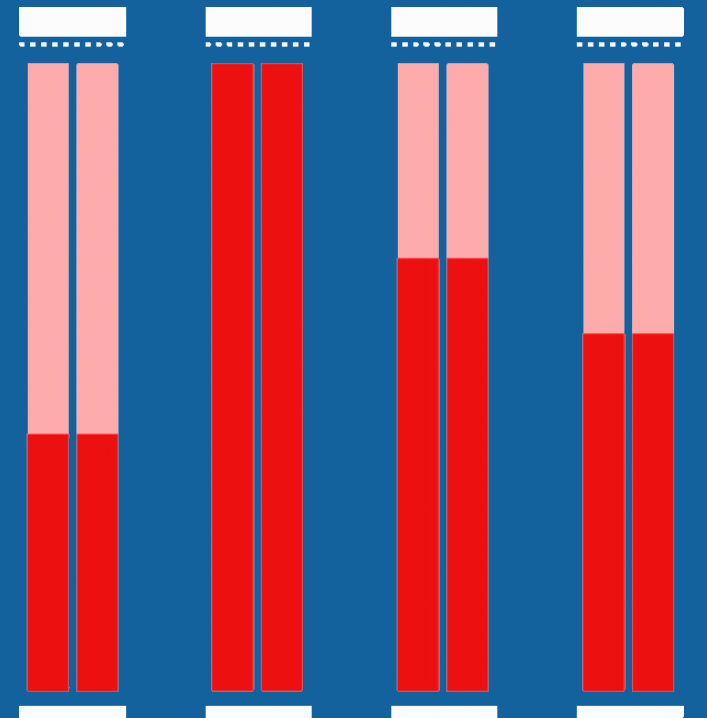
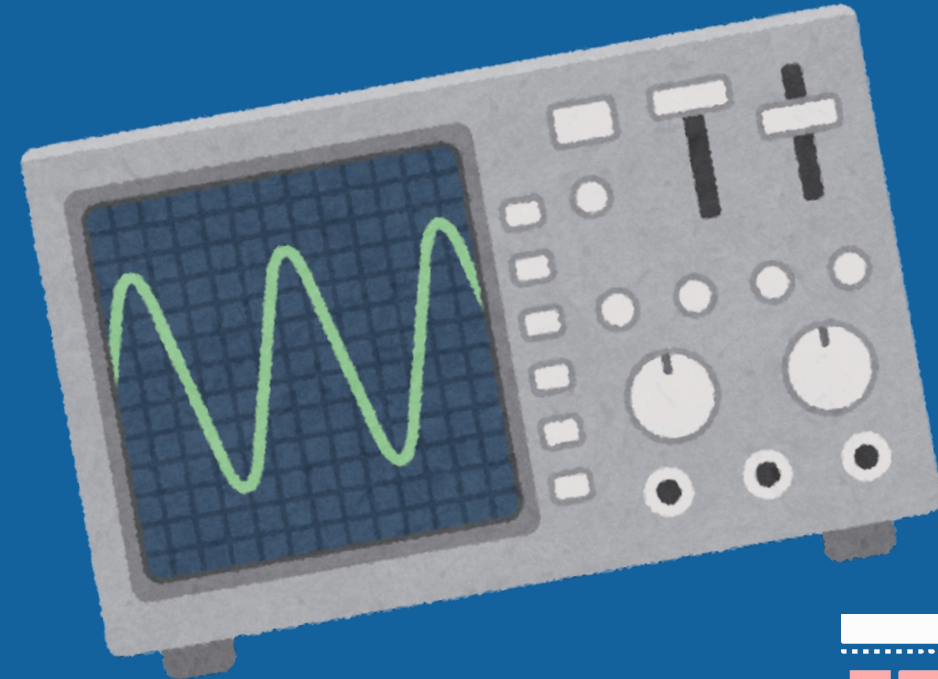


HISTORIAL DE DATOS

Variables almacenadas en MariaDB



- temperaturaAgua
- temperaturaAire
- humedadAire
- nivelAgua
- flujoAgua
- corriente, voltaje, potencia
- Ph
- lluvia
- Alertas



Segunda pantalla



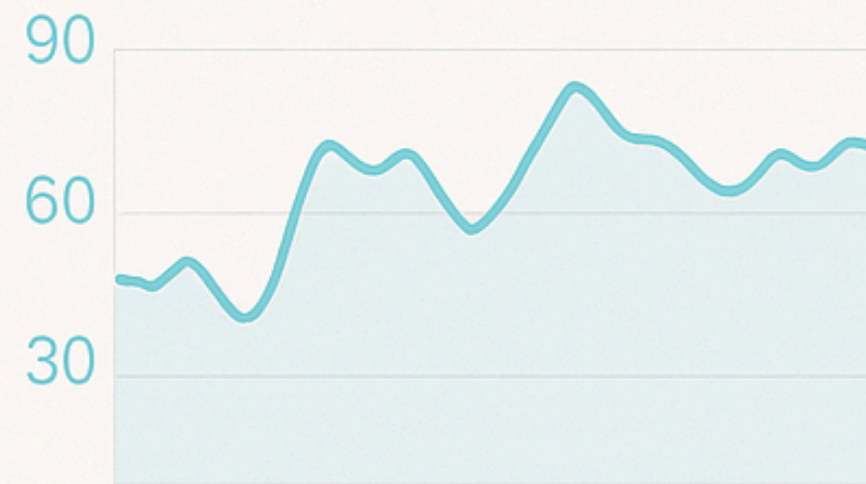
temperaturaAgua



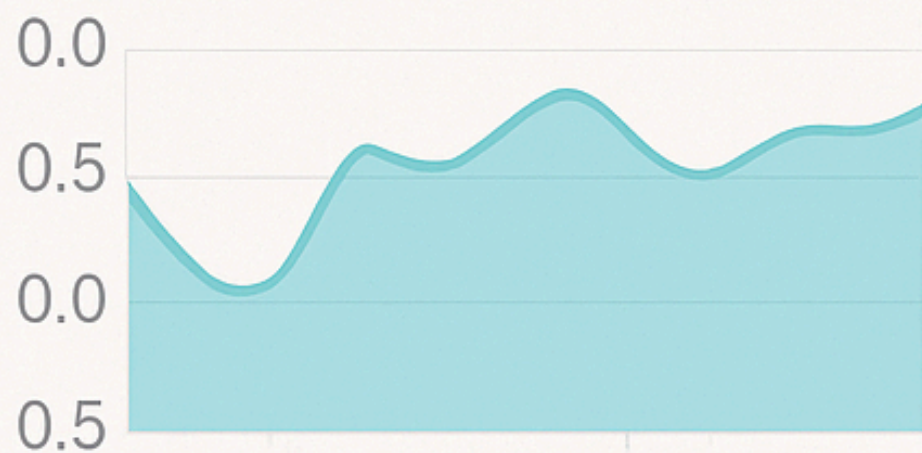
temperaturaAire



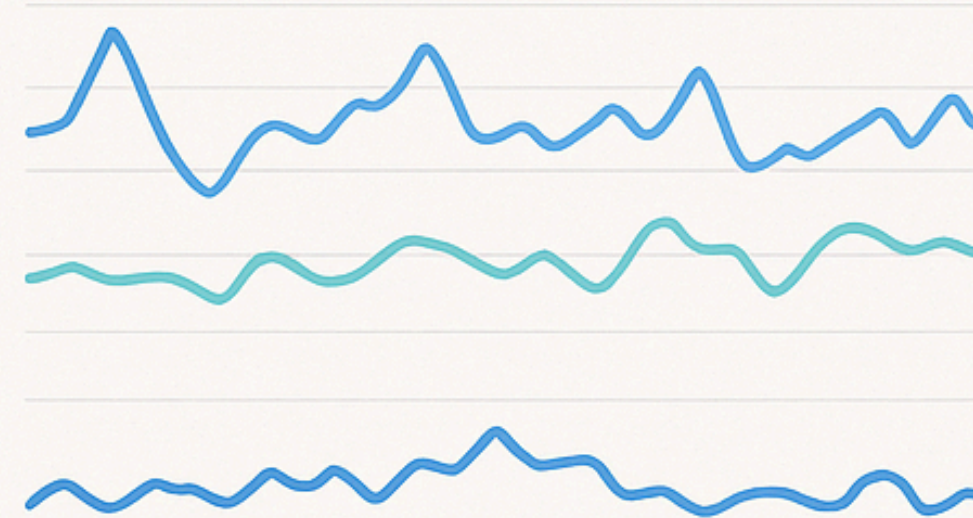
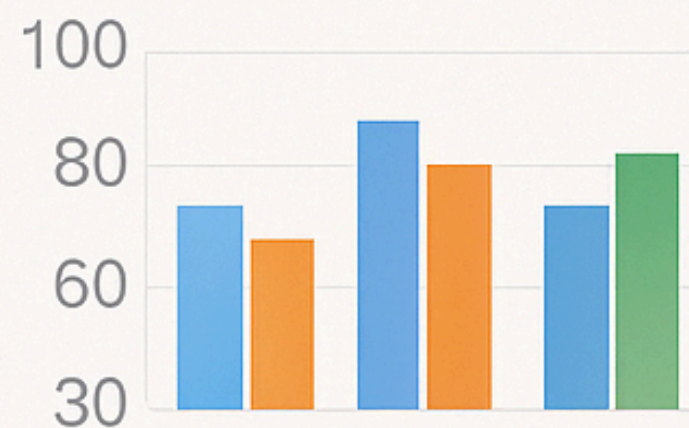
humedadAire



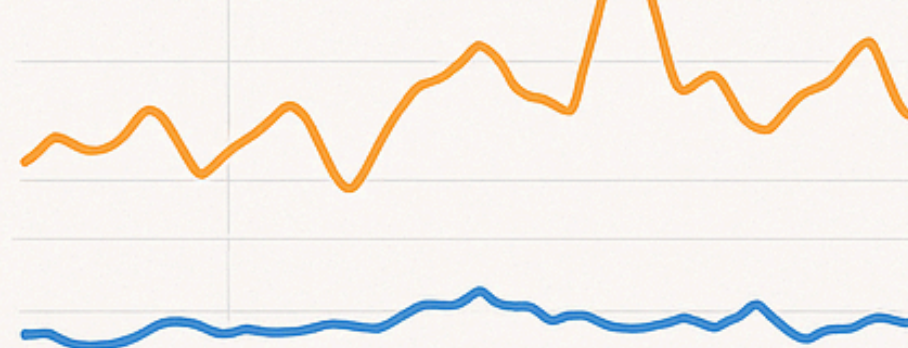
nivelAgua



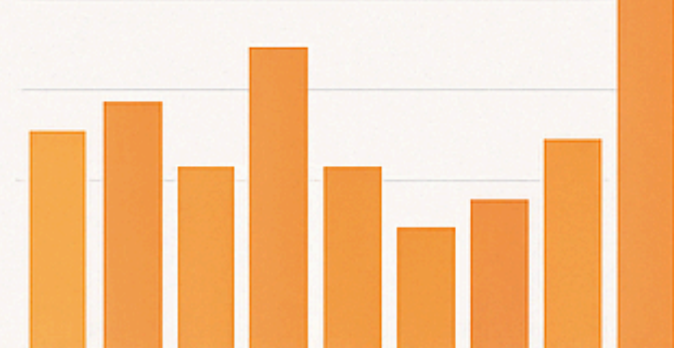
corriente, voltaje
potencia



phc

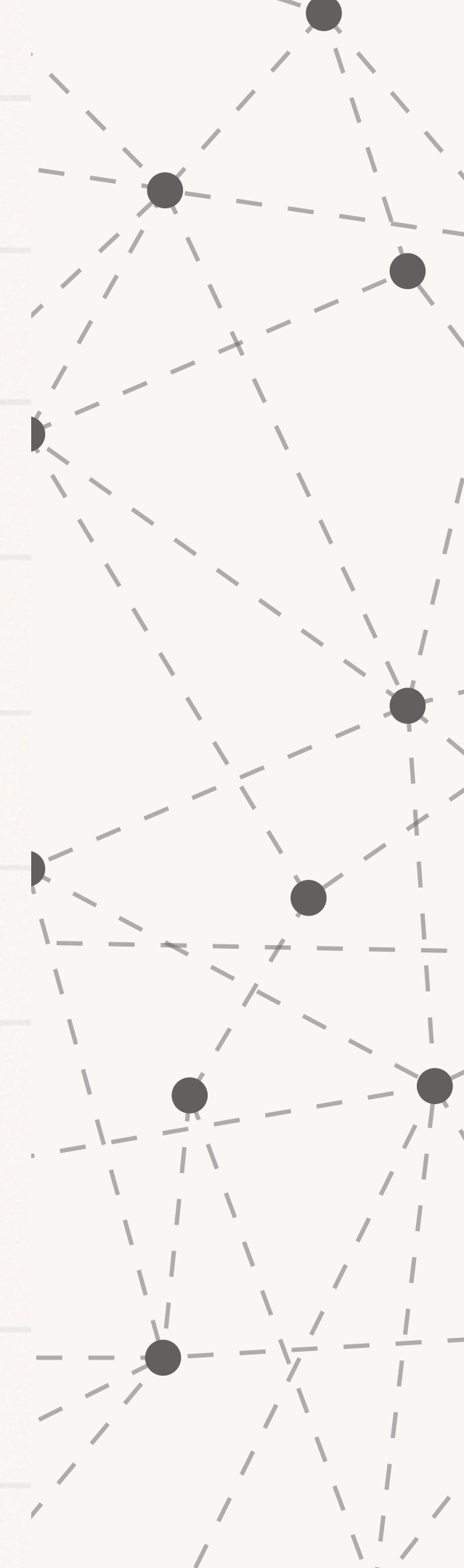


lluvia



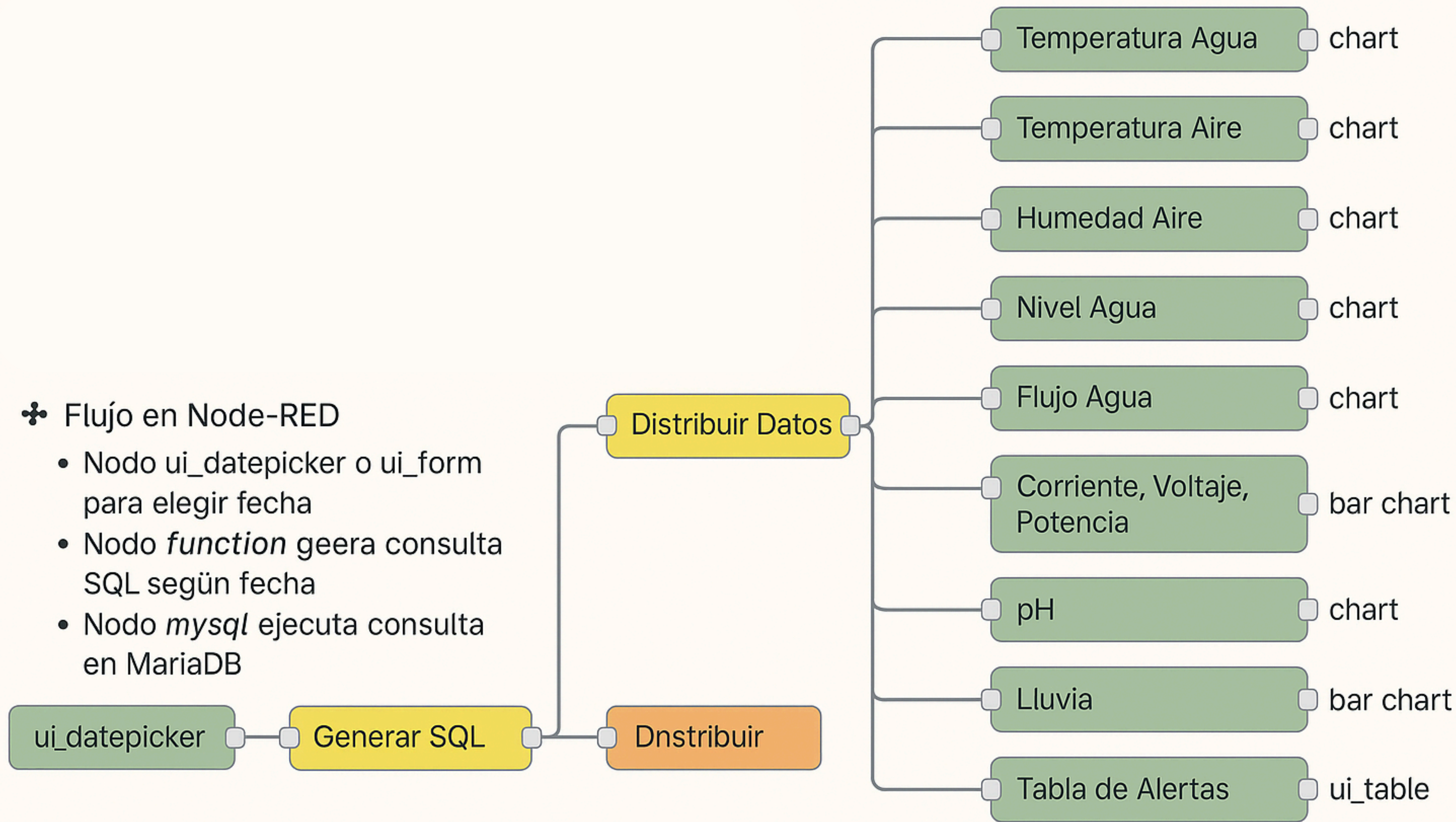
alertas

Timestamp	Name	Message
2024-04-24 10.15:00	flujoAgua	Flow rate is high
2024-04-24 09.45:00	temperatura Aire	Air temperature is low



✦ Flujo en Node-RED

- Nodo `ui_datepicker` o `ui_form` para elegir fecha
- Nodo *function* genera consulta SQL según fecha
- Nodo *mysql* ejecuta consulta en MariaDB

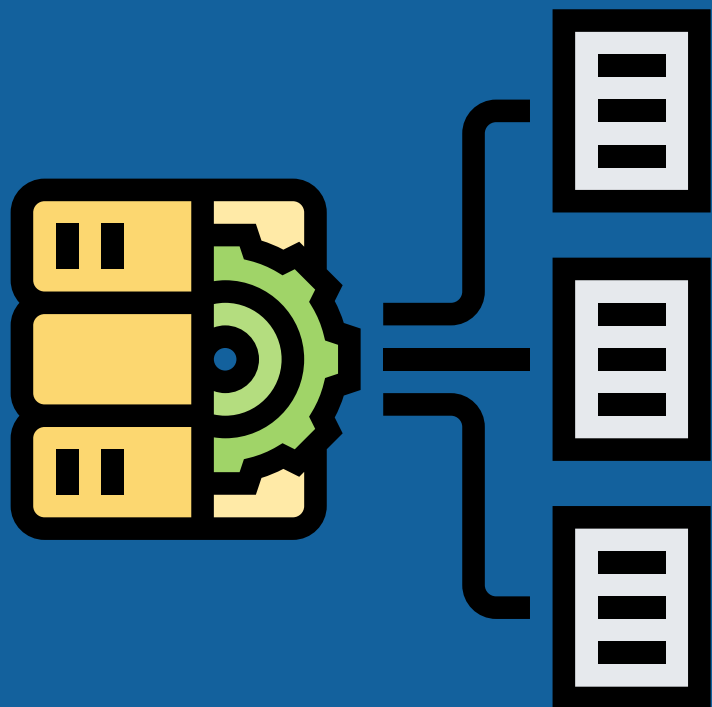


CONFIGURACIÓN Y AJUSTES



Opciones de ajuste

- Configurar frecuencia de muestreo de sensores.
- Seleccionar broker MQTT y parámetros de conexión.
- Ajustar límites de alerta.
- Activar envío de notificaciones.
- Habilitar módulo de comunicación: Wi-Fi, LoRa o GSM.
- Guardar configuración en memoria del dispositivo o en BD



Tercera pantalla

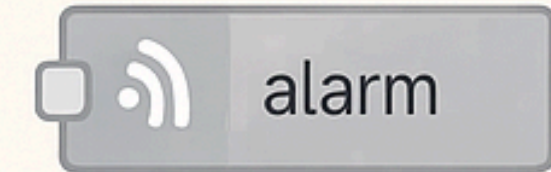
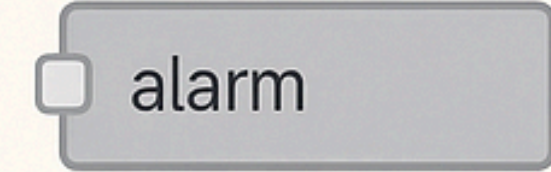
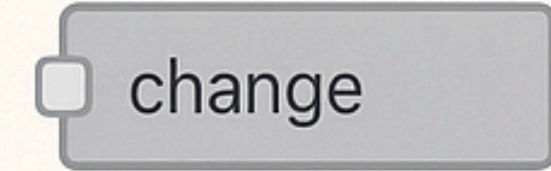
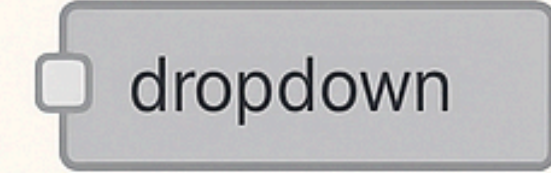
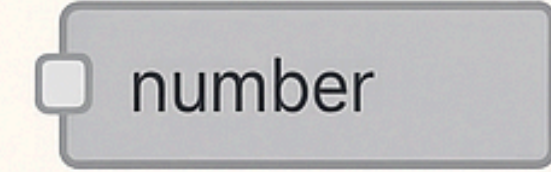
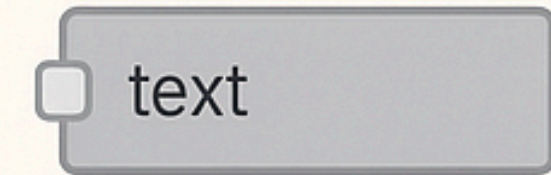
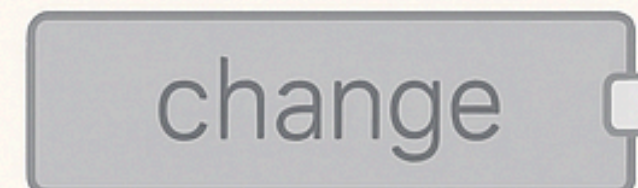
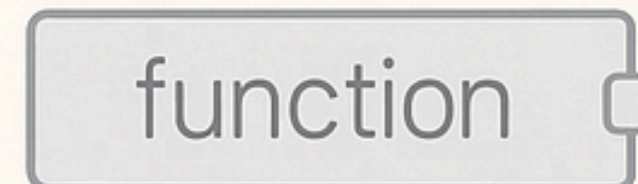
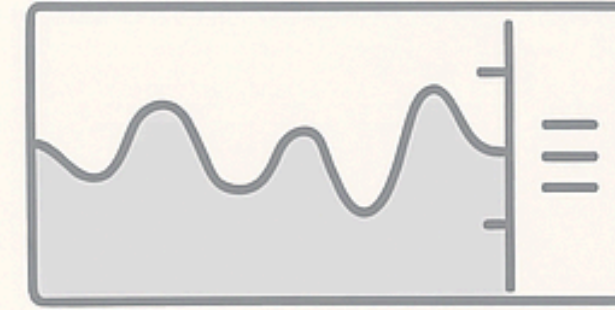


Opciones de ajuste

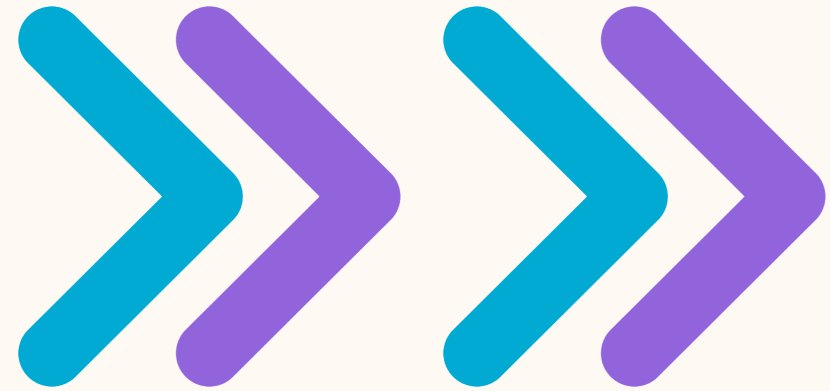
- Configurar frecuencias de muestreo de sensores
- Seleccionar broker MQTT y parámetros de conexión
- Ajustar límites de alerta (ej: temperaturaAgua > 35 °C)
- Activar envío de notificaciones (nodo email, telegram, etc.)
- Habilitar módulo de comunicación: Wi-Fi, LoRa o GSM

Flujo en Node-RED

- Inputs ui_text, ui_number, ui_dropdown, ui_switch
- Nodo function para validar y guardar en global context
- Nodo change para aplicar ajustes al iniciar
- Nodo switch + alarm para activar envíos de alerta



Configuración y ajustes



Opciones de ajuste

Configurar frecuencia de muestreo de sensores

Frecuencia: segundos

Seleccionar broker MQTT y parámetros de conexión

Broker:

Puerto:

Ajustar límites de alerta (ej: temperaturaAgua > 35°C)

temperaturaAgua: °C

Activar envío de notificaciones:

Canales: ☒ Email ☒ SMS ☐ Telegram

Habilitar módulo de comunicación:

☒ Wi-Fi ☐ LoRa ☐ GSM

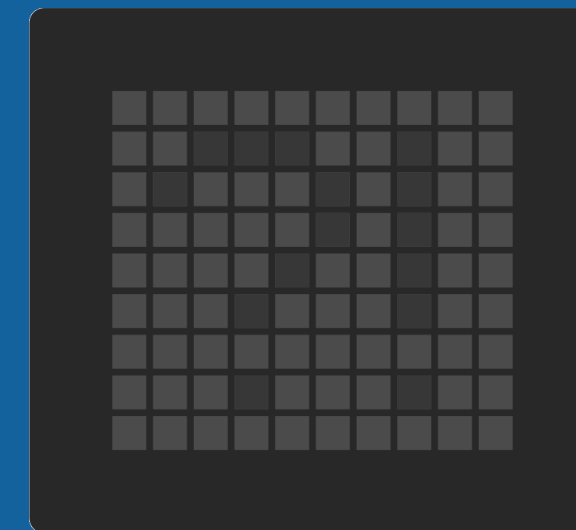
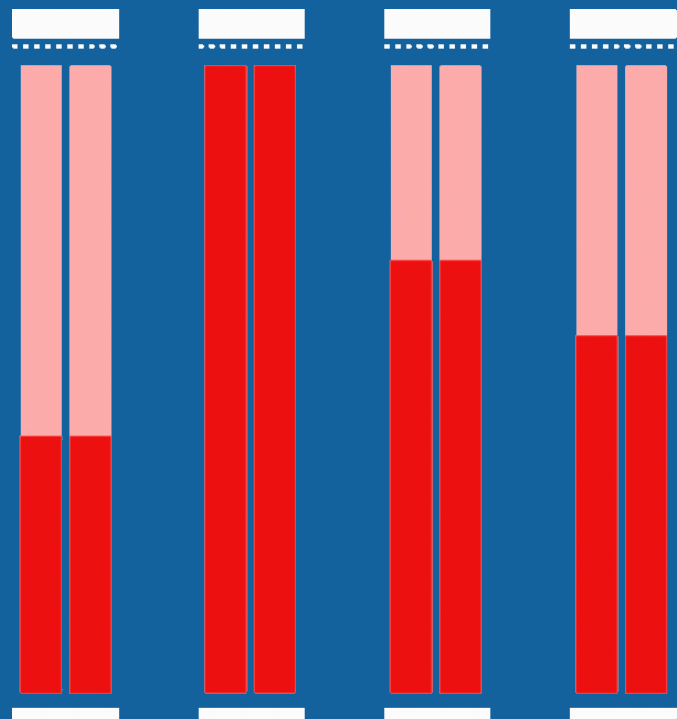
Guardar configuración en memoria del dispositivo o BD

ALERTAS Y MENSAJES DEL SISTEMA



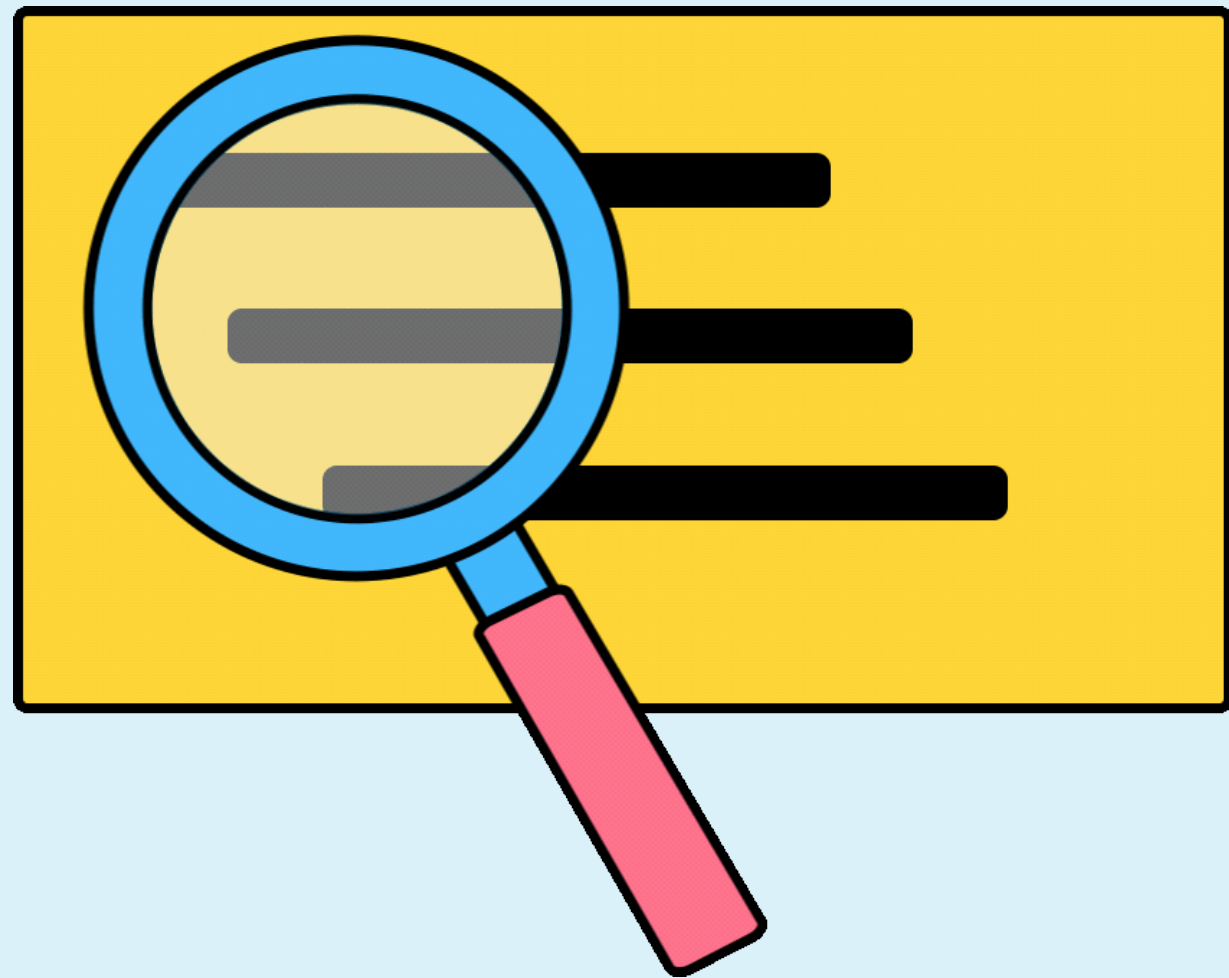
Mensajes del sistema

- Última alerta registrada → Texto destacado
- Lista de alertas recientes → Tabla
- Estado de conectividad (MQTT, Wi-Fi, LoRa, GSM) → LEDs o iconos
- Estado del sistema (RTC, uptime, errores) → Texto dinámico
- Logs → Área de texto con scroll



Cuarta pantalla





Alertas y Mensajes del Sistema



Mensajes del sistema

Fallo del sensor de temperatura

Estado de conectividad

MQTT ●
Wi-Fi ●
LoRa ●
GSM ●

Lista de alertas recientes

Marca temporal	Tipo	Mensaje
2024-04-24 10:12:23	Temperà	Fallo del sensor de
2024-04-24 09:45:37	Alerta	Párta de chago
2024-04-24 09:15:08	Batería	Correrà loiso
2024-04-24 08:37:19	Lóstà de conexió	Conexió atrenta

RTC : actualizado

Uptime: 6h 23m

Sin errores

Logs

20 24-04-24 Inicializa sistema
20 24-04-24 Cargada configururación
20 24-04-24 Estableció Wi-Fi
20 24-04-24 Sincrronización

Logs

10:14:04-26: Tinilz sisten
10:12:04-20: Carga linçs
10:12:04 26: Esatelizei fi
10:12:45 25: WiFi conecte
10:15:45 15: Sincronizació
10:15:57 20: Errer MGTI i
10:15:59 20: ConexIón suce

FIN

